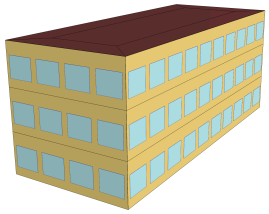
SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commercial-Institutionnel
Type de bâtiment	Bureau
Sous-type	Faible hauteur (1-3 étages)
Période de construction	Avant 1945

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie totale de plancher [m²]	1 040
Superficie conditionnée [m²]	1 040
Étages hors sol	3
Zone climatique	6A
Fichier météo	Montreal-Trudeau Intl AP QC CAN CWEC2016 WMO#=716270

RATIO FENÊTRE-MUR [%]

Moyenne	40,0
Nord	40,0
Est	40,0
Sud	40,0
Ouest	40,0

SYSTÈME CVCA

Chauffage	Chaudière électrique (eau chaude) + Plinthes hydroniques / radiateurs
Climatisation	Refroidisseur à eau
Distribution d'air	Volume d'air constant (VAC) (1 boucle d'air)
Récupération de chaleur	Aucune

ENVELOPPE ET CHARGES INTERNES

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²K]	0,38
Toit [W/m²K]	0,41
Planchers exposés / dalles [W/m²K]	2,94
Infiltration [m³/h/m² surf. ext.]	0,82

VITRAGE

Vitrage, U [W/m²K]	2,96
CGCS (SHGC)	0,40

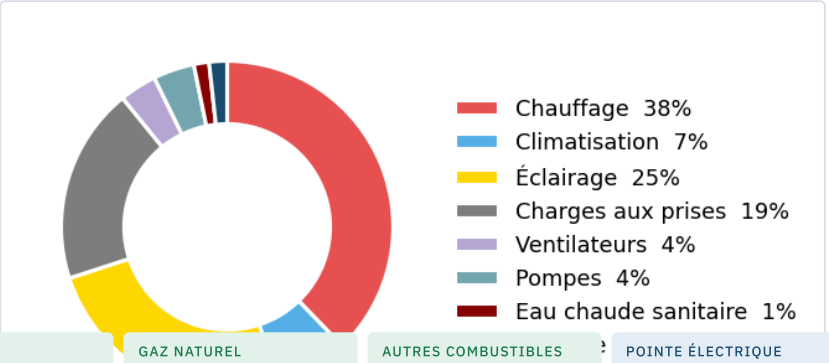
CHARGES INTERNES (INTRANTS DU MODÈLE)

Densité d'occupation [m²/pers.]	14,0
Densité d'éclairage [W/m²]	6,7
Densité des équipements [W/m²]	7,5

USAGES FINAUX ANNUELS [kWh/an]

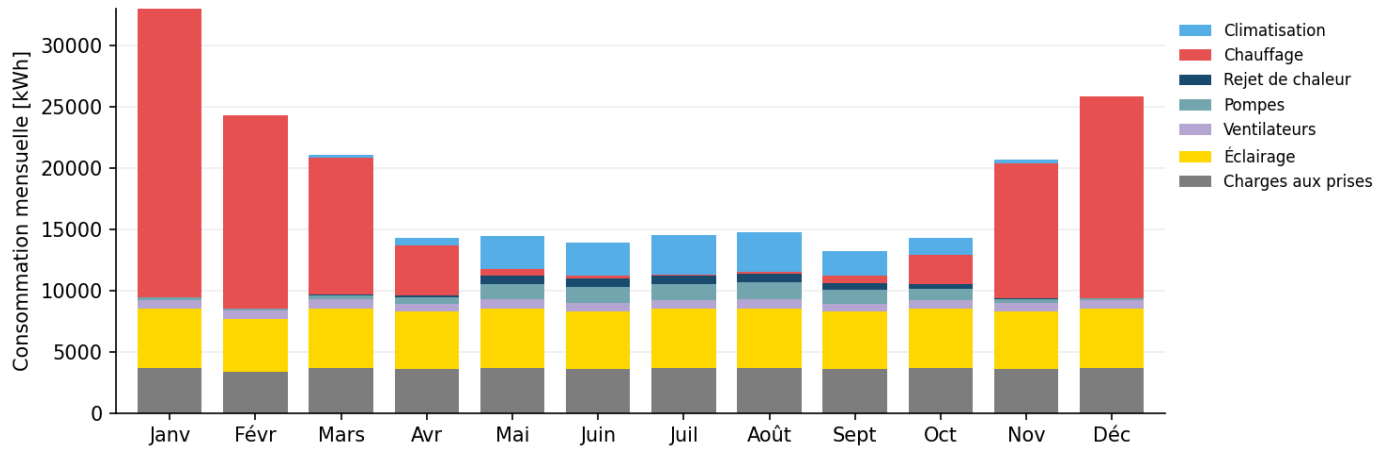
USAGE	ÉLECTRICITÉ	CHAUFFAGE URBAIN	TOTAL	kWh/m²
Chauffage	86 136	0	86 136	82,8
Climatisation	16 411	0	16 411	15,8
Éclairage intérieur	57 050	0	57 050	54,9
Charges aux prises et équipements	43 686	0	43 686	42,0
Ventilateurs	8 247	0	8 247	7,9
Pompes	9 122	0	9 122	8,8
Rejet de chaleur	3 981	0	3 981	3,8
Eau chaude sanitaire	0	3 386	3 386	3,3
Total			**228 019**	**219,3**

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE



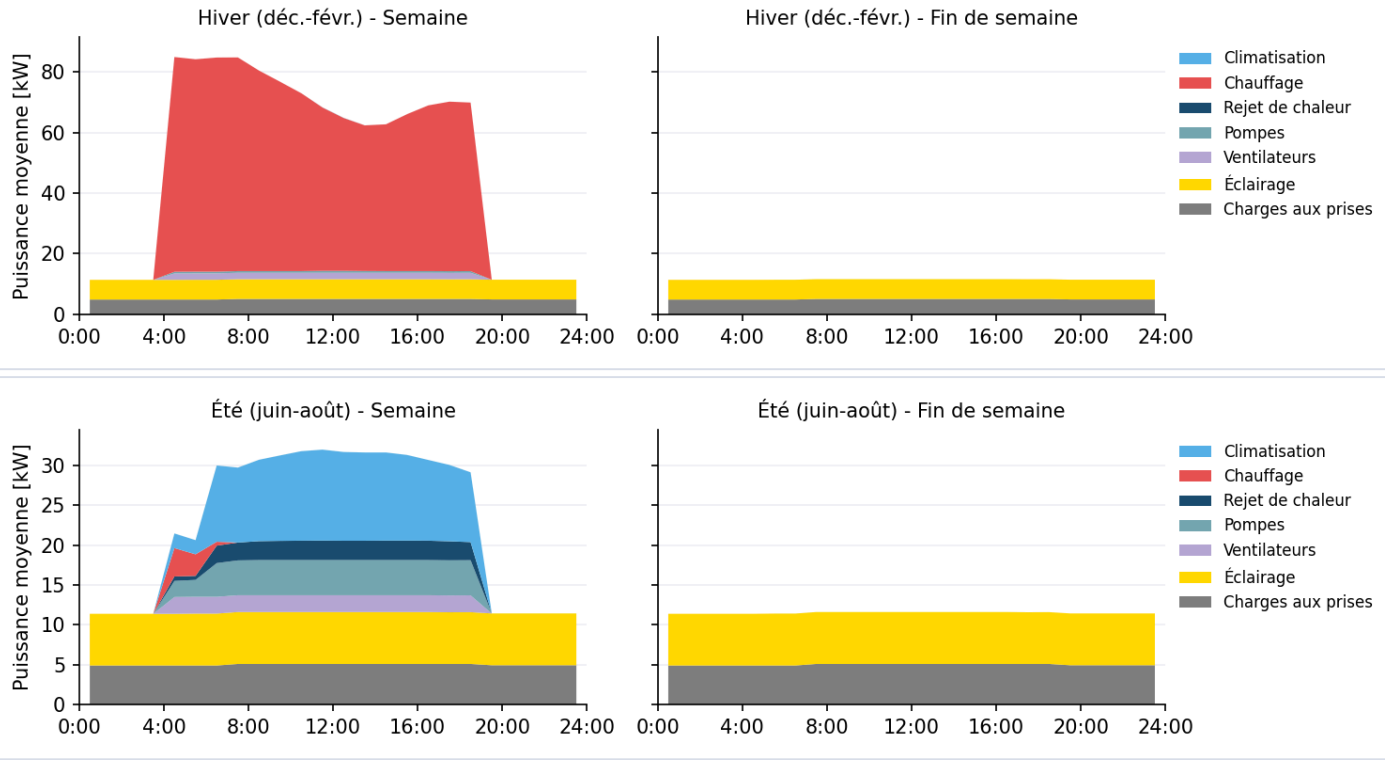
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE	CONSOMMATION TOTALE	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	AUTRES COMBUSTIBLES	POINTE ÉLECTRIQUE
219 kWh/m²/an (superficie totale)	228 019 kWh/an	224 633 kWh/an	0 kWh/an	3 386 kWh/an	114 kW · 109,2 W/m²

CONSOMMATION MENSUELLE PAR USAGE



Consommation énergétique mensuelle par usage, toutes sources d'énergie confondues.

PROFILS DE JOURNÉE TYPE — SEMAINE VS FIN DE SEMAINE



Puissance horaire moyenne par usage en hiver et en été. Les jours de semaine (lundi au vendredi) sont à gauche, les fins de semaine et jours fériés à droite, ce qui montre l'horaire d'occupation des bureaux et le réduit de nuit du CVCA.

NOTES ET HYPOTHÈSES

- Modèle énergétique d'archétype simulé avec OpenStudio/EnergyPlus. Les valeurs sont des résultats de simulation pour l'année météo de référence, pas des données mesurées.
- L'intensité énergétique est normalisée par la superficie totale de plancher (1 040 m²). Les bureaux ne sont pas normalisés par unité.
- Archétype : immeuble de bureaux de faible hauteur (1-3 étages), période Avant 1945.
- Les éléments CVCA marqués « (typique) » ne sont pas modélisés explicitement et proviennent de la table d'hypothèses de l'archétype.
- La pointe électrique survient le 16-JAN-05:30.